

Brain & Mind

Morning Conference Cases

레카네맵 투여 후 반복적으로 발생한 양측 하지부종 및 자반성 피부병변:
피부 소혈관염이 의심된 증례
양동원, 이혁제 / 가톨릭대학교 서울성모병원

레카네맵 투약 중 발생한 혈압 저하
양영순 / 순천향대학교 천안병원

비약물 치료를 통해 기억력이 호전된 67세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

레카네맵 투여 후 반복적으로 발생한 양측 하지부종 및 자반성 피부병변: 피부 소혈관염이 의심된 증례

레카네맵(lecanevab)은 응집된 amyloid- β protofibril에 선택적으로 결합하는 인간화 단클론항체로서 초기 알츠하이머병 환자에 서 임상적 효과가 입증되어 현재 널리 사용되고 있다. 대표적인 이상반응으로는 뇌부종과 뇌출혈, 두통, 주입 관련 반응 등이 알려져 있으며, 피부 관련 이상반응에 대한 보고는 상대적으로 드물다.

증례

83세 여성이 약 2년 전부터 진행되는 기억력 저하를 주소로 내원하였다. 고혈압 외에 특이 과거력은 없었으며, 어머니가 78세 경 치매 증상을 보인 가족력이 있었다. 신경심리 검사 결과 MMSE 28점, CDR 0.5, CDR-SOB 1.0으로 경도인지 장애에 해당하였다. 아밀로이드 PET 검사에서 피질 전반에 걸친 아밀로이드 침착이 확인되었으며, APOE 유전자형은 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 였다.

뇌 MRI에서는 전반적인 대뇌 위축이 관찰되었고, 해마위축은 Grade 2였다. 백질 고신호강도 병변은 Fazekas Grade 2 수준이었으며, 미세출혈이나 cortical superficial siderosis는 관찰되지 않았다.

이상의 임상 및 영상학적 소견을 종합하여 MCI due to Alzheimer's disease로 진단하였으며, 레카네맵 치료를 시작하였다.

레카네맵 관련 부작용을 줄이기 위하여 서울성모병원에서는 IV acetaminophen 1,000 mg + IV chlorpheniramine 4 mg를 전처치를 하고, kg당 5 mg의 레카네맵을 정맥 투여하였다. 첫 번째 레카네맵 투여 당시 즉각적인 약물 주입 관련 반응은 발생하지 않았다. 그러나 투여 후 2일째 양측 무릎 아래 하지에 부종이 발생하였고, 다수의 점상출혈성 피부병변이 동반되었다. 피부병변은 양측 하지에 대칭적으로 분포하였으며, 적색 내지 자주색의 petechial-purpuric lesion 형태를 보였다(그림 1). 환자는 통증, 압통 또는 소양감을 호소하지 않았으며, 발열, 관절통, 호흡기 증상 등 전신 증상은 동반되지 않았다. 경구 acetaminophen 1,200 mg/d와 levocetirizine 5 mg/d를 처방하였으나 환자는 주관적 불편감이 없어 복용하지 않았고 하지부종은 약 3일 이내 호전되었다. 피부병변은 점차 열어지면서 약 10일 후 대부분 소실되었다. 피부병변의 원인을 알아보기 위한 혈액 검사에서 혈소판 수치가 정상 범위였으며, antinuclear antibody 및 cryoglobulin 검사에서도 이상 소견이 관찰되지 않았다.

증상 소실 후 첫 투약 2주 뒤 레카네맵을 재투여하였다.

두 번째 투여 시에는 IV acetaminophen 1,000 mg + IV chlorpheniramine 4 mg에 더하여 IV hydrocortisone 100 mg을 같이 투약하였으며, 경구 prednisolone 5 mg/d와 levocetirizine 5 mg/d를 5일간 유지하였다.

그러나 두 번째 투여 후에도 약 2일째 동일한 양상의 양측 하지부종과 자반성 피부병변이 다시 발생하였다. 병변의 분포와 형태는 첫 번째 발생 당시와 유사하였고 비슷하게 1주간 지속되었다. 2주 뒤 세 번째 레카네맵 투약 시에도 두 번째와 같은 IV 및 경구 예방약을 투여하였으나 동일 반응이 반복되어 레카네맵 관련 이상반응으로 판단하였으며, 이후 치료는 중단하였다.

3회 투약 완료 2주 뒤 촬영한 뇌 MRI에서 ARIA는 관찰되지 않았다.

본 증례는 레카네맵 투여 후 반복적으로 발생한 양측 하지부종과 자반성 피부병변을 특징으로 한다. 약물 유발 피부 소혈관염은 피부의 후모세혈관 세정맥을 침범하는 염증성 질환으로 대부분 조직학적으로 백혈구파괴성 혈관염(leukocytoclastic vasculitis)에 해당한다. 일반적으로 약물 노출 후 수일에서 수주 내 발생하며 재노출 시 보다 빠르고 명확하게 나타나는 경우가 많다.

병태생리학적으로는 약물 또는 약물 관

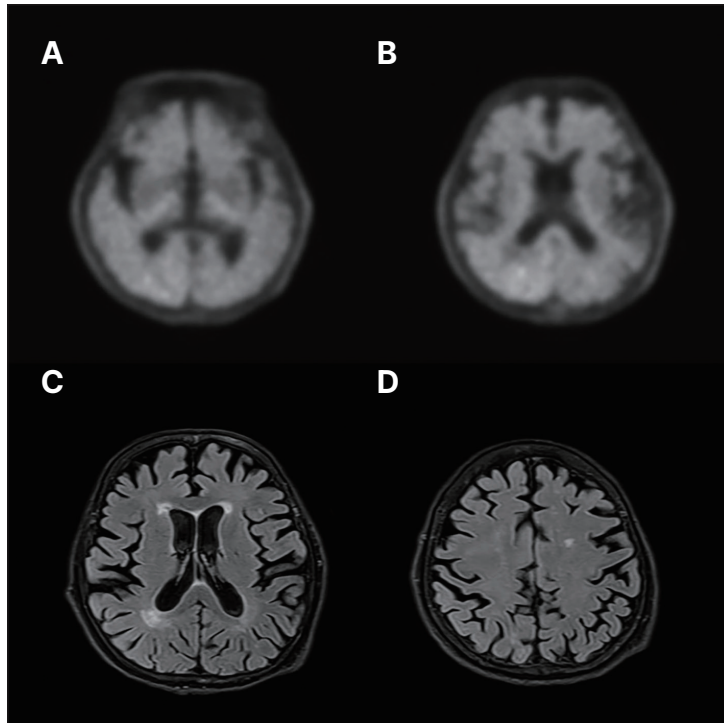


그림 1. Florbetaben amyloid PET에서 양성(A, B), MRI(C, D)에서 대뇌피질 위축 소견을 보임



그림 2. 부종 및 petechial-purpuric lesion이 양쪽 다리에 보임

런 항원이 항체와 결합하여 면역복합체를 형성하고, 이들이 혈관벽에 침착하여 보체 활성화와 호중구 침윤을 유발하는 제3형 과민반응으로 설명된다. 이 과정에서 혈관벽 손상과 적혈구 유출이 발생하여 점상출혈과 자반이 나타난다. 본 증례의 피부병변은 양측 하지 원위부에 국한된 다수의 점상출혈성 병변으로 나타났으며 사진상 비창백성(non-blanching) 자반성 병변에 합당한 소견을 보였다. 또한 하지부종이 동반되어 피부 소혈관염에서 흔히 관찰되는 임상 양상과 유사하였다.

본 증례에서 피부 소혈관염을 시사하는 근거는 다음과 같다. 첫째, 레카네맵 투여 후 약 48시간 내 발생한 명확한 시간적 연관성이 존재하였다. 둘째, 약물 중단과 대증 치료 후 병변이 소실되었다. 셋째, 재투여 후 동일 병변이 반복되었다. 약물 재노출 후 동일 증상이 재발하는 positive

rechallenge는 약물 인과성 평가에서 가장 강력한 근거 중 하나이다. 넷째, 주사 부위나 약물 주입 부분이 아닌 양측 하지에 대칭적으로 발생하였으며, petechiae와 purpura를 시사하는 형태를 보였다.

반면, 일반적인 레카네맵 주입 관련 반응은 발열, 오한, 오심, 혈압 변화 등이 흔하며 대부분 투여 중 또는 투여 직후 수 시간 내 발생한다. Clarity AD 연구에서 보고된 레카네맵 관련된 피부 이상 반응은 주사 부위 발진(injection site rash), 소양성 발진(rash pruritic), 두드러기(urticaria) 등으로 5% 미만 발생을 하고 위약군과 비교 시 통계적으로 차이가 없는 것으로 나타났다. 본 증례는 지연성으로 발생하였고, 피부 혈관성 병변이 주증상이었다는 점에서 전형적인 infusion-related reaction과는 차이를 보였다.

고찰

본 증례에서는 혈소판 수치가 정상 범위였으며, antinuclear antibody 및 cryoglobulin 검사에서도 이상 소견이 관찰되지 않았다. 따라서 혈소판 감소증에 의한 출혈성 피부병변이나 결합조직질환, cryoglobulinemic vasculitis와 같은 이차성 혈관염의 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단된다. 본 증례의 제한점은 피부 생검이 시행되지 않아 조직학적 확인이 불가능하였다는 점이다. 그러나 피부병변의 임상 양상, 시간적 연관성, 약물 중단 후 회복, 재투여 후 재발이라는 특징을 종합할 때 레카네맵과 연관된 피부 소혈관염 가능성이 높다고 판단된다. 레카네맵 사용 후 하지 자반 및 부종이 발생하는 경우 피부 소혈관염을 감별진단에 포함할 필요가 있을 것으로 생각한다.

레카네맵 투약 중 발생한 혈압 저하

서론

레카네맵(lecanevab)은 알츠하이머병 병태생리의 핵심으로 여겨지는 amyloid- β 의 병적 축적을 표적으로 하는 humanized monoclonal antibody로, 초기 알츠하이머병 환자에서 질병 조절 치료제로 사용되고 있다. 레카네맵 치료 과정에서 가장 중요하게 고려되는 이상반응은 amyloid-related imaging abnormalities, 즉 ARIA이며, 이에 따라 정기적인 뇌 MRI 추적 검사가 필수적으로 시행된다. 그러나 실제 투약 현장에서는 ARIA 이외에도 주입 관련 반응, 활력징후 변화, 일시적인 전신 증상 등이 관찰될 수 있다. 특히 혈압 저하는 비교적 드물거나 명확한 인과관계가 쉽게 규명되지 않는 경우가 많지만, 투약 중 발생할 경우 즉각적인 임상적 판단과 대응이 필요하다. 본 원고에서는 레카네맵 투약 중 의미 있는 혈압 저하가 관찰된 2명의 여성 환자 증례를 공유하고자 한다.

증례 1

60세 여성으로, 체중은 47 kg이었다. 내과적 과거력이 없었으나, 아버지와 할머니에게 치매 병력이 있었다. 교육 년수는 17년이었으며, APOE genotype은 E3/E4로 확인되었다. MDS-OA β 수치는 0.63이었다.

인지기능 저하 평가 과정에서 알츠

하이머병 스펙트럼 질환이 의심되었고, amyloid PET 검사에서 양성 소견이 확인되어 레카네맵 치료를 시작하였다.

초기 인지기능 평가에서 MMSE는 26점, GDS는 3단계였다. 투약 전 시행한 amyloid PET-CT에서는 whole brain gray matter에 비정상적인 amyloid deposit이 관찰되었으며, 특히 좌측 temporal lobe에서 amyloid 축적이 두드러졌다. 최종 판정은 positive scan이었다.

투약 전 시행한 brain MRI, diffusion MRI 및 head and neck MRA에서 급성 뇌경색, 주요 뇌혈관 협착 또는 폐쇄, 동맥류, 출혈성 병변 등 레카네맵 치료에 영향을 줄 만한 소견이 없어서 레카네맵 투약을 시작하였다.

레카네맵은 470 mg으로 치료를 시작하였다. 1차 투약부터 9차 투약까지는 수축기혈압이 대체로 110~120 mmHg 범위에서 유지되었다. 투약 초기에는 임상적으로 의미 있는 저혈압이나 활력징후 불안정은 관찰되지 않았다. 그러나 10차 투약 시점에서 첫 번째 혈압 저하 이벤트가 발생하였다. 당시 혈압은 85/40 mmHg로 측정되었으며, 이에 따라 투약 속도를 조절하면서 총 2시간에 걸쳐 투약을 지속하였다. 저혈압 발생 이후 환자는 순환기내과 외래로 연계되었고, 심장초음파 검사를 시행하였다. 심장초음파 상 구조적 심질환이나 혈

역학적 이상을 시사하는 특이 소견은 확인되지 않았으며, 이후 순환기내과적 관찰을 병행하였다.

이후에도 투약은 지속되었으나, 17차 투약 시 두 번째 의미 있는 혈압 저하 이벤트가 발생하였다. 당시 혈압은 70/50 mmHg로 측정되었다. 이후 투약 과정에서는 활력징후를 보다 면밀하게 모니터링하였으며, 2026년 5월 20일 23차 투약 시점까지 투약 시마다 평균 수축기혈압은 약 80~95 mmHg 범위로 측정되었다. 즉, 이 환자는 10차 투약 이후부터 이전과 달리 지속적으로 낮은 혈압 경향을 보였고, 10차와 17차 투약 시점에는 임상적으로 주목할 만한 저혈압이 반복적으로 확인되었다.

레카네맵 투약 이후 추적 MRI는 1차, 5차, 7차, 14차 투약 시점에 시행되었다. 각 검사에서 급성 뇌경색, 두개 내 출혈, 종괴, 뇌실질 외 공간의 주요 이상 소견은 관찰되지 않았고, 전반적으로 no remarkable findings로 판정되었다. 투약 중 ARIA를 시사하는 영상학적 변화나 급성 뇌혈관 사건은 확인되지 않았다. 인지기능 추적 평가에서는 2025년 5월 19일 시행한 STB에서 MMSE 26점, GDS 3단계였고, 2026년 5월 20일 STB에서도 MMSE 26점, GDS 3단계로 확인되었다. 따라서 해당 추적 기간 동안 환자의 전반적인 인지기능과 임상 병기는 비교적 안정적으로 유지되었다.

이 증례에서 가장 중요한 임상적 특징은 레카네맵 10차 투약 시점부터 혈압 저하가 관찰되기 시작했고, 이후에도 낮은 혈압 경향이 지속되었다는 점이다. 심장초음파에서 특이 소견이 확인되지 않았다는 점을 고려하면 구조적 심질환에 의한 저혈압 가능성은 낮아 보인다. 그러나 혈압 저하가 레카네맵의 직접적인 약물 이상반응인지, 주입 관련 반응의 일부인지, 혹은 환자의 체중, 자율신경계 반응, 기저 혈압 특성 등과 관련된 현상인지는 단정하기 어렵다. 다만 동일 환자에서 투약 경과 중 반복적인 저혈압이 관찰되었고, 투약 전후의 혈압 변화가 임상적으로 의미 있게 확인되었기 때문에, 이후 투약에서는 투약 속도 조절, 투약 전·중·후 혈압 모니터링, 증상 동반 여부 확인, 필요 시 순환기내과 협진을 병행하는 방식의 관리가 필요하였다.

증례 2

65세 여성으로, 체중은 53 kg이었다.

특이한 내과적 과거력이 없었고, 치매 가족력도 없었다. 교육 년수는 6년이었으며, APOE genotype은 E3/E3로 확인되었다. MDS-OA β 수치는 1.05이었다. 환자는 약 2~3년 전부터 기억력 저하가 시작되었고, 내원 1년 전부터 증상이 악화되어 알츠하이머병에 대한 평가를 받았다. 이후 amyloid PET 검사에서 양성 소견이 확인되어 레카네맵 치료를 위해 입원하였다.

초기 인지기능 평가에서 MMSE는 26점, GDS는 3단계였다. 투약 전 시행한 amyloid PET-CT에서는 양측 대뇌반구에 diffuse amyloid deposit이 관찰되었고, 최종적으로 positive study로 판정되었다.

Brain MRI, diffusion MRI 및 contrast-enhanced head and neck MRA에서는 대

뇌, 소뇌, 뇌간 및 뇌실질 외 공간에 허혈성 병변, 출혈, 종괴, 의미 있는 위축 등 주요 이상 소견이 관찰되지 않았다. DWI 상 급성 뇌경색 소견도 없었으며, circle of Willis의 주요 뇌동맥 및 경동맥에도 협착, 폐쇄, 동맥류 소견은 없었다. 따라서 투약 전 영상학적 평가는 전반적으로 no remarkable findings로 정리되었다.

레카네맵은 530 mg으로 투약을 진행하였다. 투약 중 대부분의 혈압은 수축기 혈압 120~130 mmHg 범위로 측정되었으며, 기저혈압은 비교적 안정적으로 유지되었다. 그러나 6차 투약 중 혈압 저하 이벤트가 1회 발생하였다. 당시 혈압은 60/45 mmHg로 측정되었다. 특징적으로 환자는 저혈압에 동반되는 어지럼, 흉부 불편감, 호흡곤란, 의식 저하 등의 증상을 호소하지 않았고, 임상적으로도 명확한 증상은 관찰되지 않았다. 그러나 혈압 수치 자체가 의미 있게 낮았기 때문에 응급으로 승압제를 사용하여 혈압을 조절하였다.

이후 의료진은 향후 투약 중 추가적인 혈압 저하 가능성을 고려하여 예방적 차원에서 투약 시간을 2시간으로 조절하였다.

투약 속도 조절 이후에는 2026년 5월 20일 17차 투약 시점까지 추가적인 혈압 저하 이벤트가 관찰되지 않았다. 즉, 이 환자의 경우 혈압 저하는 6차 투약 중 단회성으로 발생하였고, 이후 투약 속도 조절과 면밀한 활력징후 모니터링을 통해 안정적으로 레카네맵 투약을 지속할 수 있었다.

추적 MRI는 1차, 5차, 7차, 14차 투약 시점에 시행되었다. 각 검사에서 급성 뇌경색 소견은 없었고, 전반적으로 no remarkable findings로 확인되었다. 투약 중 ARIA를 시사하는 명확한 영상학적 이상 소견이나 급성 뇌혈관 사건은 확인되지 않

았다. 다만 인지기능 경과에서는 <증례 1>과 다른 양상을 보였다. 2025년 3월 19일 STB에서 MMSE 26점, GDS 3단계였으나, 2026년 3월 6일 STB에서는 MMSE 20점, GDS 4단계로 확인되었다. 따라서 혈압 저하 이벤트는 1회성으로 안정화되었으나, 인지기능 및 임상 병기는 추적 기간 중 악화된 양상을 보였다.

이 증례의 핵심은 레카네맵 투약 중 뚜렷한 혈압 저하가 발생하였으나, 반복적이거나 지속적인 저혈압 경향으로 이어지는 않았다는 점이다. 기저혈압은 대체로 수축기혈압 120~130 mmHg로 유지되었고, 6차 투약 중 발생한 혈압 저하 이후 투약 시간을 2시간으로 조절한 뒤 추가 이벤트는 관찰되지 않았다. 따라서 이 환자는 <증례 1>과 달리 레카네맵 투약 중 일시적인 혈역학적 변화가 발생하였으나, 투약 속도 조절과 관찰만으로 이후 치료를 비교적 안정적으로 지속할 수 있었던 사례로 해석할 수 있다.

종합 고찰

두 증례는 모두 레카네맵 투약 중 혈압 저하가 발생했다는 공통점이 있지만, 임상 양상에는 차이가 있었다. <증례 1>은 10차 투약 시점부터 혈압 저하가 관찰되기 시작했고, 17차 투약에서도 다시 의미 있는 저혈압이 확인되었으며, 이후에도 수축기혈압이 80~95 mmHg 범위로 낮게 측정되는 경향이 지속되었다. 반면 <증례 2>는 6차 투약 중 60/45 mmHg의 저혈압이 1회 발생하였으나, 이후 투약 시간을 2시간으로 조절한 뒤 17차 투약까지 추가적인 혈압 저하 이벤트는 관찰되지 않았다.

이러한 차이는 레카네맵 투약 중 발생하는 혈압 저하가 단일한 기전으로만 설명

되기 어렵다는 점을 시사한다. 일부 환자에서는 주입 관련 반응의 일부로 일시적인 혈압 변화가 나타날 수 있고, 다른 환자에서는 기저혈압 특성, 체중, 자율신경계 반응, 탈수 상태, 병용 약물, 투약 당일의 전신 상태 등이 복합적으로 작용할 가능성이 있다. 본 두 증례에서는 모두 특이한 내과적 과거력이 없었고, 투약 전 뇌 MRI 및 혈관 영상에서도 치료를 제한할 만한 이상 소견은 없었다. 또한 추적 MRI에서 ARIA나 급성 뇌혈관 사건을 시사하는 명확한 소견도 확인되지 않았다. 따라서 혈압 저하를 ARIA 또는 구조적 뇌혈관 사건과 직접 연결하기는 어렵다.

심혈관 평가의 측면에서도 <증례 1>에서는 저혈압 발생 이후 순환기내과 진료와 심장초음파 검사가 시행되었으나, 특이 소견은 확인되지 않았다. 이는 레카네맙 투약 중 반복적인 혈압 저하가 발생하더라도, 반드시 구조적 심장질환이 동반되는 것은 아닐 수 있음을 보여준다. 특히 반복적인 저혈압이 확인되는 경우에는 투약 전 혈압, 투약 중 혈압 변화, 증상 유무, 심박수 변화, 수액 상태, 병용 약물, 자율신경계 이상 가능성 등을 종합적으로 평가해야 한다.

두 증례 모두에서 투약 속도 조절은 중요한 관리 전략으로 사용되었다. <증례 1>에서는 10차 투약 중 혈압 저하가 확인되어 투약 속도를 조절하면서 2시간에 걸쳐 투약을 지속하였다. <증례 2>에서는 6차 투약 중 저혈압 발생 후, 이후부터 예방적 차원에서 투약 시간을 2시간으로 조절하였고, 그 뒤 혈압 저하 이벤트는 관찰되지 않았다. 이는 레카네맙 투약 중 혈압 저하가 발생했을 때 즉각적인 투약 중단만이 유일

한 선택지는 아니며, 환자의 증상, 혈압 회복 여부, 동반 이상 반응, 심혈관 위험도 등을 고려하여 투약 속도 조절과 면밀한 모니터링 하에 치료를 지속할 수 있음을 시사한다.

인지기능 경과를 두 증례에서 서로 달랐다. <증례 1>은 추적 기간 동안 MMSE 26점, GDS 3단계가 유지되어 비교적 안정적인 경과를 보였다. 반면 <증례 2>는 초기 MMSE 26점, GDS 3단계에서 추적 평가 상 MMSE 20점, GDS 4단계로 악화되었다. 그러나 본 증례만으로 혈압 저하와 인지기능 변화 사이의 직접적인 인과관계를 판단하기는 어렵다. <증례 2>의 인지 기능 악화는 질병 자체의 진행, 기저 병리의 정도, 교육 년수, 평가 시점의 차이, 기타 동반 요인 등 다양한 요소와 관련될 수 있다. 따라서 레카네맙 투약 중 발생한 일시적 저혈압과 장기적인 인지기능 변화 사이의 관계는 향후 더 많은 사례와 체계적인 분석이 필요하다.

임상적 시사점

본 두 증례는 레카네맙 투약 중 활력징후 모니터링의 중요성을 보여준다.

레카네맙 치료에서는 ARIA 감시를 위한 정기적 MRI가 핵심적인 안전성 평가로 강조되지만, 실제 투약 현장에서는 혈압, 맥박, 체온, 산소포화도와 같은 기본 활력징후 변화 역시 중요하다. 특히 투약 전 혈압이 낮거나, 체중이 적거나, 이전 투약에서 혈압 저하가 있었던 환자에서는 투약 중 반복적인 혈압 측정이 필요하다.

또한 혈압 저하가 발생했을 때에는 단순히 일회성 이벤트로 간주하기보다, 환자별 패턴을 파악하는 것이 중요하다. <증례 1>

처럼 반복적인 저혈압 경향을 보이는 환자에서는 투약 속도 조절뿐 아니라, 순환기내과 협진, 심장초음파 등 심혈관 평가, 투약 전후 수분 상태 확인, 저혈압 증상 교육 등이 필요할 수 있다. 반면 <증례 2>처럼 단회성 저혈압 이후 재발하지 않는 경우에는 투약 시간을 연장하고 면밀히 관찰하면서 치료를 지속하는 전략이 가능하다.

마지막으로, 레카네맙 투약 중 발생하는 혈압 저하의 임상적 의미는 아직 명확히 정립되어 있지 않다. 본 증례들은 레카네맙과 혈압 저하 사이의 직접적인 인과관계를 입증하기보다는, 실제 임상 현장에서 관찰될 수 있는 혈액학적 변화와 그에 대한 관리 경험을 공유한다는 점에 의의가 있다. 향후 레카네맙 사용이 확대됨에 따라 ARIA뿐 아니라 주입 관련 반응, 활력징후 변화, 심혈관계 반응에 대한 체계적인 자료 축적이 필요하다.

결론적으로, 레카네맙 투약 중 혈압 저하가 발생할 수 있으며, 이는 환자에 따라 반복적인 저혈압 경향으로 나타내거나 일시적인 이벤트로 관찰될 수 있다. 투약 중 저혈압이 발생한 경우에는 증상 유무, 혈압 회복 양상, 반복 여부, 심혈관 평가 결과, 영상학적 안전성 평가를 종합적으로 고려해야 한다. 본 두 증례는 레카네맙 투약 중 혈압 저하가 발생한 환자에서 투약 속도 조절과 면밀한 활력징후 모니터링을 통해 치료를 지속할 수 있었던 경험을 제시하며, 향후 유사 환자 관리에 참고가 될 수 있다.

비약물 치료를 통해 기억력이 호전된 67세 여성

증례

67세 여성이 최근 1~2년 사이 악화된 기억 장애를 호소하며 내원하였다. 약속이나 일정이 잘 기억나지 않고, 사람 이름이나 명칭이 잘 기억이 나지 않아 답답함을 호소하였다. 이와 더불어 집안일을 해야 하는데 자꾸 귀찮아서 하기 싫어진다고 하였으며, 이전과 달리 대화나 행동의 머뭇거림이 심해져 걱정이 된다고 하였다. 2017년 금융사기 피해로 인한 심각한 정신적 트라우마 이후 우울증을 진단받았으며, 에스시탈로프람(Lexapro) 5 mg을 복용 중이었다. 동반질환으로는 폐쇄성 수면무호흡증(OSA)이 있으나 양압기(CPAP)를 통해 양호하게 관리되고 있었으며, 만성 경추통이 존재했다.

교육 수준 중졸(9년)인 환자는 간이정신상태 검사(K-MMSE)에서 27/30점으로 장소지남력 및 기억회상(-1점) 등에서 일부 저하가 관찰되었다. 종합 신경심리 검사(SNSB) 결과, 주의 집중력(78.16%ile), 시공간 능력(60.33%ile)과 언어 능력(65.79%ile), 전두엽기능(73.43%ile)은 비교적 보존되어 있었으나, 기억력은 11.97%ile로 저하되어 있었다. 세부 기억력 점수를 확인해 보면, 시각적 기억력의 인출 과정이 저하(RCFT: DR 12.98%ile)되어 있었으며, 또한 언어적 지연 회상(verbal delayed

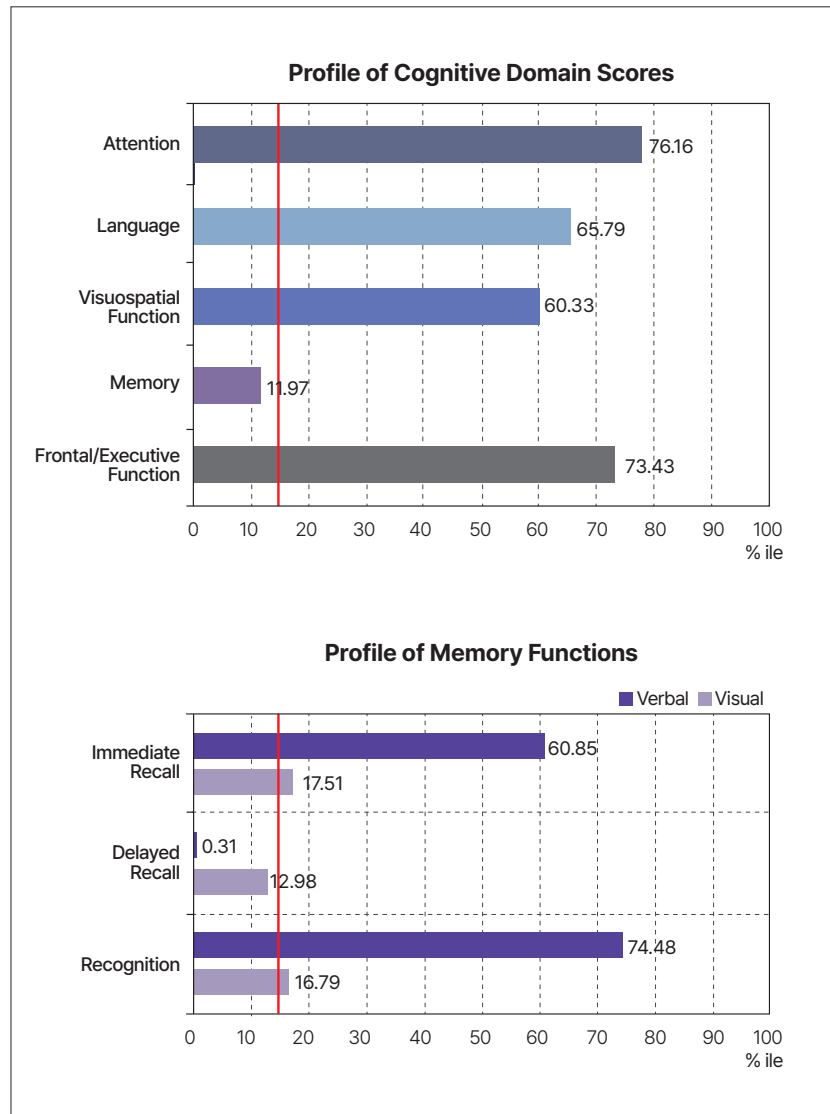


그림 1. 1차 SNSB 검사 결과: 언어적 기억력 중 delayed recall이 저하되고, recognition이 보존되는 retrieval failure type의 amnesic MCI로 확인됨

recall) 성능이 하위 0.31 %ile로 심각한 결손 소견을 나타냈으며, 언어적 재인(verbal recognition)에서 74.48%ile로 회복되는 양상으로 retrieval failure type으로 확인되었다(그림 1).

임상적 치매 척도(CDR)는 0.5점, 전반적 퇴화 척도(GDS)는 3점이었으며, 혈액 검사(TFT, VDRL, vitamin B12, folate 포함)에서 특이 소견은 없었다. 유전자 및 바이오마커 검사에서 APOE $\epsilon 4/\epsilon 4$ (homozygote) 고위험 유전자형이 확인되었고, 혈액 기반 아밀로이드 베타 응집도 검사는 0.71 ng/ml로 저위험군에 해당했다. 뇌 MRI 영상에서는 2020년에 비하여 2024년 MRI 결과에서 양측 해마의 위축(HA Grade 2/2)이 진행된 것을 확인할 수 있었다(그림 2).

이상의 결과를 바탕으로, Alzheimer' disease에 의한 amnesic MCI (retrieval failure)로 진단하였으며, 기존 복용하던 Lexapro 5 mg에서 인지기능 개선 목적으로 보티옥세틴(Vortioxetine) 10 mg, 은행엽엑스(Ginkgo biloba) 240 mg으로 약물을 변경하였으며, 비약물 치료도 병용하기

로 하였다.

태블릿 PC 기반의 다중영역 라이프스타일 중재 디지털 플랫폼인 '슈퍼브레인(SUPERBRAIN)' 프로그램을 처방하였으며, 총 12개월(62주)간 치료를 진행하였다.

본 프로그램은 FINGER 연구 모델에 기반하여 인지 훈련, 신체 운동, 영양 관리, 순응도 모니터링의 4대 영역으로 구성되었다. 환자는 주 3~5회 태블릿을 통해 5대 인지 영역을 자극하는 맞춤형 인지 훈련을 수행하였으며, 초반 인지 훈련 난이도 3~5 단계에서 시작하여 최종 최고 난이도(level 8~10)까지 도달하며 82.5~83.6%의 높은 정확도를 유지했다. 이와 함께 운동을 전혀 하지 않았던 생활습관을 보고하여, 지속적인 코칭을 통해 일일 7,000보 이상 걷기와 주 2회 이상의 근력 운동을 병행하도록 지도하였고, 영양 관리를 위해 붉은 육류를 줄이고 통곡물, 녹색 채소, 생선 위주의 MIND 식단을 철저히 준수하여 식단 순응도 점수에서 높은 수준(13~15점/14점 만점)을 유지했다. 매달 의료진의 모니터링과 피드백 세션이 수행되었으며, 환자는 62주

동안 순응도 100%라는 극히 높은 치료 참여도를 보였다.

1년 후 실시한 추적 종합 신경심리 검사(SNSB) 결과, 언어적 기억력에서 비약적인 호전이 확인되었다. 기저 검사에서 하위 0.31%ile로 심각한 결손을 보였던 언어적 지연 회상 점수가 1년 만에 70.82%ile로 급격히 상승하여 완전한 정상 범위로 진입하였다(그림 3). 환자는 주관적 증상에서도 “물건 둔 곳이 명확히 기억나고 불안감이 사라졌다”고 보고했으며, 무기력증에서 완전히 벗어나 집안일과 사회 활동에 다시 적극적으로 참여하는 모습을 보였다.

고찰

노년기에 나타나는 인지 저하 및 동기 감소 등의 행동 변화는 신경퇴행성 질환의 가속화를 반영하는 중요한 지표이다. 본 증례는 구조적 해마 위축(HA Grade 2)과 APOE $\epsilon 4/\epsilon 4$ 동형접합체라는 강력한 병리적·유전적 위험인자를 모두 가진 초고위험군 aMCI 환자였다. 그럼에도 불구하고 체계적인 다중영역 디지털 인지중재 치료를 지속한 결과, 기저 검사에서 하위 0.31%ile 수준이었던 언어적 지연 회상 능력이 1년 만에 정상 수준인 70.82%ile로 반전(reversion)되는 놀라운 임상적 성과를 거두었다.

혈액 아밀로이드 단백질 응집도가 낮게 유지되었던 점으로 미루어 볼 때, 본 환자는 대뇌 전반의 급격한 아밀로이드 침착 자체보다는 유전적 취약성과 과거 트라우마로 인한 우울증, 무기력증, 그리고 생활습관적 요인이 복합적으로 작용하여 신경퇴행성 위축이 가속화되던 상태였을 가능성이 크다. 이 시점에서 '슈퍼브레인' 프로그램을 통해 가해진 다차원적이고 체계적인

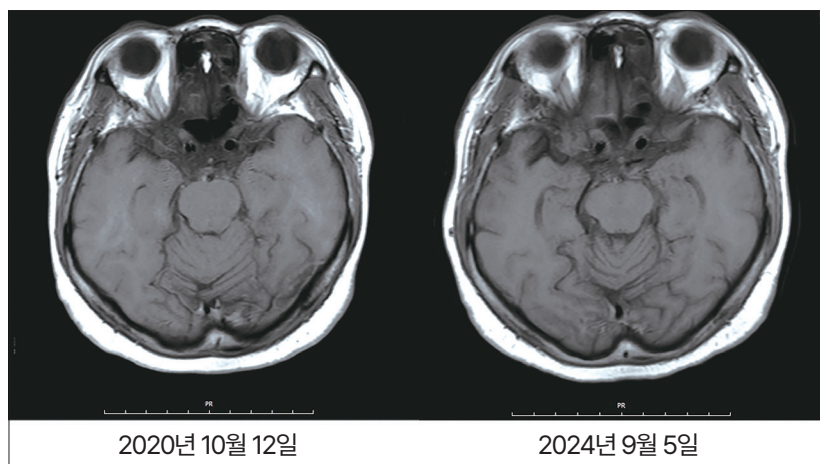


그림 2. Brain MRI 변화 양상: 2020년과 비교하여 2024년 MRI에서 해마 위축이 진행됨

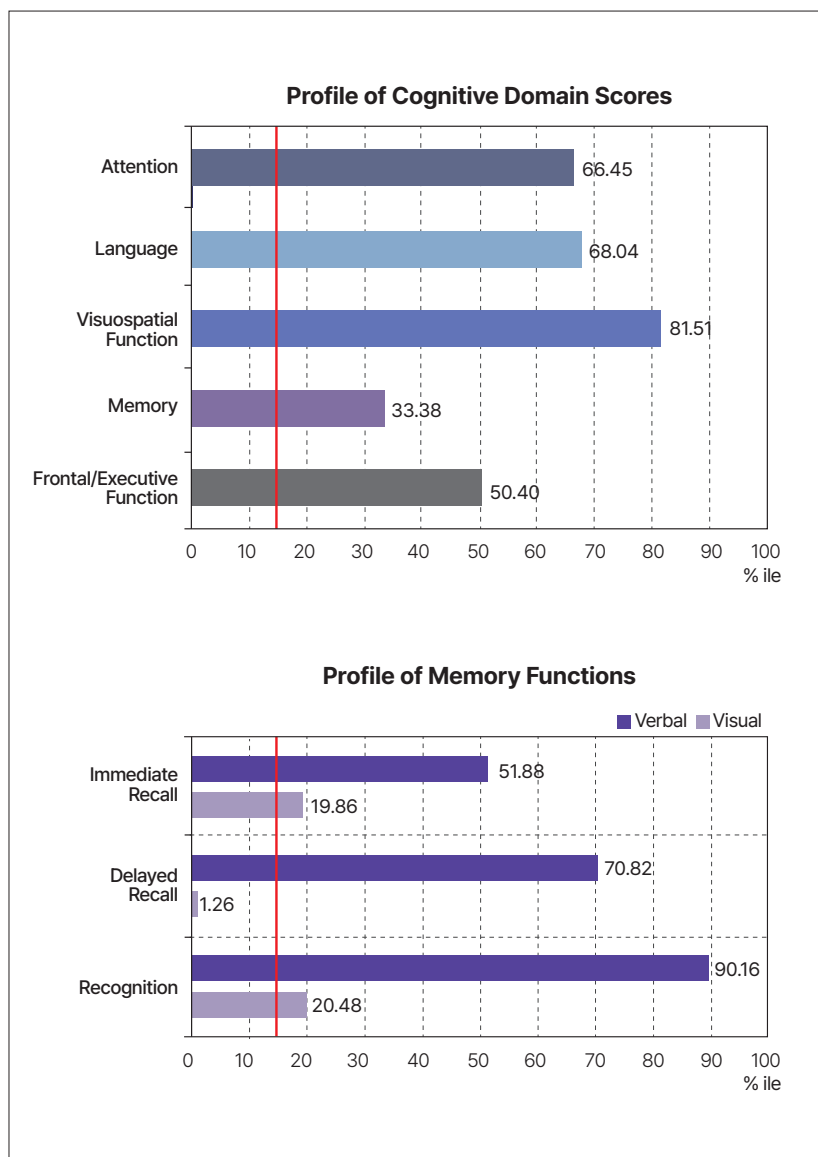


그림 3. 2차 신경심리 검사 결과: 1년 여의 슈퍼브레인 프로그램 치료 후 기억력의 완전한 회복을 확인함

뇌 자극(인지 훈련, 신체 운동, MIND 식단)은 손상되지 않은 대뇌 영역의 신경 가소성(neuroplasticity)을 유도하고, 인지 예비능(cognitive reserve)을 극대화하여 실제 임상적 기능 회복으로 이어졌을 것으로 판단된다.

결론적으로 본 증례는 약물 치료의 한계를 보완하는 비약물적 치료 옵션으로서 디지털 치료기기(DTx) 및 다중영역 라이프스타일 개입이 알츠하이머병 고위험군 환자에게도 강력하고 가역적인 치료 효과를 거둘 수 있음을 시사한다. 향후 1차 의료기관

및 임상 현장에서 경도인지 장애 환자를 마주했을 때, 디지털 기술을 결합한 다중영역 중재 프로그램을 적극적인 치료 및 관리 옵션으로 고려할 수 있는 임상적 근거를 제공한다. 본 증례의 의의가 있다.